



PAUTA DE CORRECCIÓN

Control 1

Forma C

Contenido: Números complejos
Duración del control: 50 minutos

Ejercicio 1

Sean $z, w \in \mathbb{C}$ dados por

$$z = \frac{1 - 7i}{2 + i}, \quad w = \frac{6 + 2i}{-i + 2}.$$

Determine el valor de

$$\operatorname{Re}(3\bar{z} - 2\bar{w}) + \operatorname{Im}(z^3).$$

1. Expresar z y w en forma binómica

Racionalizamos cada denominador usando su conjugado:

$$\begin{aligned} z &= \frac{1 - 7i}{2 + i} \cdot \frac{2 - i}{2 - i} = \frac{(1 - 7i)(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} \\ &= \frac{2 - i - 14i + 7i^2}{2^2 + 1^2} = \frac{-5 - 15i}{5} = -1 - 3i. \\ w &= \frac{6 + 2i}{2 - i} \cdot \frac{2 + i}{2 + i} = \frac{(6 + 2i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} \\ &= \frac{12 + 6i + 4i + 2i^2}{2^2 + 1^2} = \frac{10 + 10i}{5} = 2 + 2i. \end{aligned}$$

2. Calcular la parte real solicitada

Como

$$\bar{z} = -1 + 3i, \quad \bar{w} = 2 - 2i,$$

se obtiene

$$\begin{aligned} 3\bar{z} - 2\bar{w} &= 3(-1 + 3i) - 2(2 - 2i) \\ &= (-3 + 9i) - (4 - 4i) \\ &= -7 + 13i. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\operatorname{Re}(3\bar{z} - 2\bar{w}) = -7.$$

3. Calcular la parte imaginaria de z^3

Primero,

$$z^2 = (-1 - 3i)^2 = 1 + 6i + 9i^2 = -8 + 6i.$$

Luego,

$$\begin{aligned} z^3 &= (-8 + 6i)(-1 - 3i) \\ &= 8 + 24i - 6i - 18i^2 \\ &= 26 + 18i. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\operatorname{Im}(z^3) = 18.$$

Respuesta final.

$$\operatorname{Re}(3\bar{z} - 2\bar{w}) + \operatorname{Im}(z^3) = -7 + 18 = 11$$

Ejercicio 2

Sea $z \in \mathbb{C}$ tal que

$$z^2 - 2 + 4i\sqrt{2} = 0.$$

Determine los valores de $\text{Re}(z)$ e $\text{Im}(z)$.

1. Aislar el cuadrado y plantear la forma binómica

De la ecuación,

$$z^2 = 2 - 4i\sqrt{2}.$$

Sea $z = a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces

$$z^2 = (a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + 2abi.$$

Igualando partes real e imaginaria:

$$\boxed{a^2 - b^2 = 2}, \quad \boxed{2ab = -4\sqrt{2}},$$

es decir, $ab = -2\sqrt{2}$.

2. Determinar a y b

El módulo de z^2 satisface

$$|z^2| = |2 - 4i\sqrt{2}| = \sqrt{2^2 + (-4\sqrt{2})^2} = \sqrt{4 + 32} = 6.$$

Pero $|z^2| = |z|^2 = a^2 + b^2$; por tanto,

$$a^2 + b^2 = 6.$$

Sumando esta igualdad con $a^2 - b^2 = 2$:

$$2a^2 = 8 \implies a^2 = 4 \implies a = \pm 2.$$

Usamos $ab = -2\sqrt{2}$:

a	$b = -\frac{2\sqrt{2}}{a}$	$z = a + bi$
2	$-\sqrt{2}$	$2 - \sqrt{2}i$
-2	$\sqrt{2}$	$-2 + \sqrt{2}i$

3. Comprobación algebraica

$$(2 - \sqrt{2}i)^2 = 4 - 4\sqrt{2}i + 2i^2 = 2 - 4\sqrt{2}i,$$

$$(-2 + \sqrt{2}i)^2 = 4 - 4\sqrt{2}i + 2i^2 = 2 - 4\sqrt{2}i.$$

Ambos valores satisfacen la ecuación original.

Respuesta final. Existen dos soluciones:

z	$\text{Re}(z)$	$\text{Im}(z)$
$2 - \sqrt{2}i$	2	$-\sqrt{2}$
$-2 + \sqrt{2}i$	-2	$\sqrt{2}$